

REPRESENTASI PENGETAHUAN DAN PENALARAN

Informatics Knowledge



PENGEMBANGAN ONTOLOGI - II

PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SILIWANGI

Dr. Aradea, S.T., M.T.
aaaradea.dipalokaaradea.dipaloka@gmail.com
aaaradea.dipaloka@gmail.com
aaaradea.dipaloka@gmail.com
aaaradea.dipaloka@gmail.com

Referensi

- KK Informatika ITB. (2018) Representasi Pengetahuan dan Penalaran. STEI ITB.
- Kendal S.L., Creen M. (2007) An Introduction to Knowledge Engineering. Springer Science+Business Media, Springer-Verlag London.
- Akerkar R., Sajja P. (2010) Knowledge-Based Systems. TMRF e-Book Advanced Knowledge Based Systems, Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, Massachusetts
- Giarratano J., Riley G. (2004) Expert Systems Principles and Programming. China Machine Press. PWS Publishing Company, a division of Thomson Learning, USA.
- Hulst J., (2006) Modeling Physiological Processes with Dynamic Bayesian networks, Mathematics and Computer Science, Delft University of Technology.
- Russell S., Norvig P., (2010): Artificial intelligence: A modern approach, 3rd edition. Prentice Hall. Pearson Education, Inc., New Jersey.
- Yulianti L.P., (2018) Pengembangan Ontologi untuk Indigenous Knowledge, Tesis Magister Informatika, Institut Teknologi Bandung.
- Gomez-Perez A., Fernández-López M., Corcho O. (2004) Ontological Engineering. Springer-Verlag London Berlin Heidelberg.
- Kumar S., Baliyan N. (2018) Semantic Web-Based Systems - Quality Assessment Models, Springer Briefs in Computer Science, Springer Nature Singapore Pte Ltd..

Methontology

Salah satu metodologi penelitian yang paling banyak digunakan dalam pembangunan ontologi adalah METHONTOLOGY.

METHONTOLOGY adalah model yang terstruktur untuk membangun ontologi berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam mengembangkan ontologi.

METHONTOLOGY meliputi sekumpulan aktivitas, teknik, dan deliverables yang dihasilkan setelah eksekusi dari setiap aktivitas menggunakan teknik yang dipilih.

Methontology

METHONTOLOGY mengusulkan pengeskpresian ide sebagai suatu himpunan dari intermediate representations (IR) dan menghasilkan ontologi menggunakan translators.

IR menjembatani kesenjangan antara bagaimana orang berpikir mengenai suatu domain dan bahasa yang digunakan untuk menyusun ontologi.

METHONTOLOGY memiliki konseptualisasi yang detail dan memiliki kemampuan untuk merekayasa ulang ontologi.

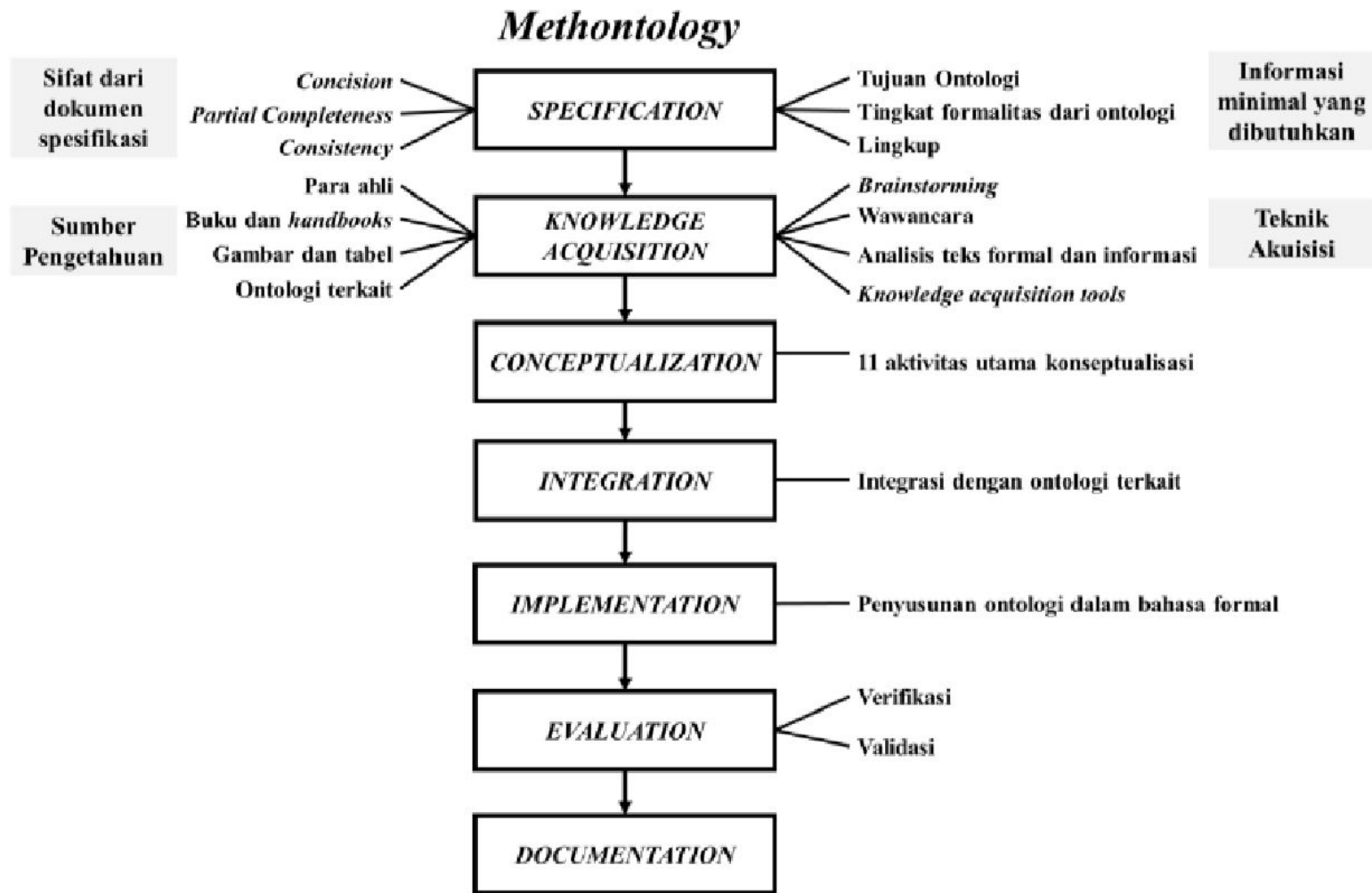
Methontology

Kerangka kerja METHONTOLOGY memungkinkan pembangunan ontologi pada tingkatan pengetahuan.

Kerangka kerja METHONTOLOGY meliputi tiga hal, yaitu:

- Identifikasi proses pengembangan ontologi.
- Siklus hidup ontologi.
- Metodologi dari METHONTOLOGY.

Metodologi METHONTOLOGY



Tujuh Tahapan Metode METHONTOLOGY (Fernandez, M., et.al, 1997)

Metodologi METHONTOLOGY

METHONTOLOGY telah memiliki tahapan evaluasi, namun kurang memberikan metode yang spesifik untuk evaluasi karena fokus pada pengembangan ontologi.

Terdapat ragam pendekatan untuk mengevaluasi ontologi, berikut adalah beberapa pendekatan yang tersedia untuk pengguna:

- *Protégé*
- *OntoQA*
- *OQuaRE*
- *Oops!*

Metodologi METHONTOLOGY

Pendekatan	Kelebihan	Kekurangan
Protégé	Mudah digunakan dan memiliki banyak <i>plugin</i> yang dapat mendukung evaluasi pada Protege	Memberikan informasi yang terbatas terkait kualitas ontologi
OntoQA	Memberikan kualitas evaluasi ontologi yang lebih mendalam dan paling banyak digunakan	Membutuhkan kemampuan pengguna untuk mengomputasikan hasil
OQuaRE	Mengembangkan metrik OntoQA berdasarkan standar kualitas produk <i>Quality Requirements and Evaluation</i> (ISO/IEC 25000:2005)	Membutuhkan kemampuan pengguna untuk mengomputasikan hasil
Oops!	Paling mudah untuk digunakan	Memberikan informasi yang terbatas terkait kualitas ontologi

Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga kombinasi dari beberapa pendekatan dapat melengkapi evaluasi verifikasi dan validasi dari METHONTOLOGY

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

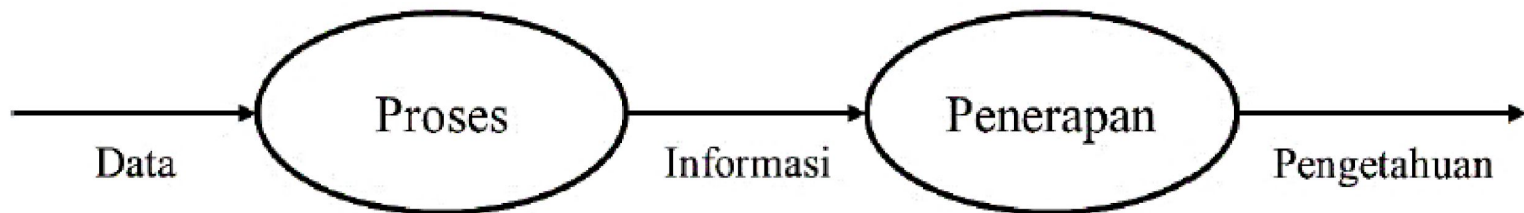
Persoalan Kasus:

Bagaimana pengetahuan pengobatan lokal di Indonesia (yang merupakan hasil transformasi data-informasi-pengetahuan) dapat dimodelkan secara konseptual serta dipahami oleh mesin dan manusia.

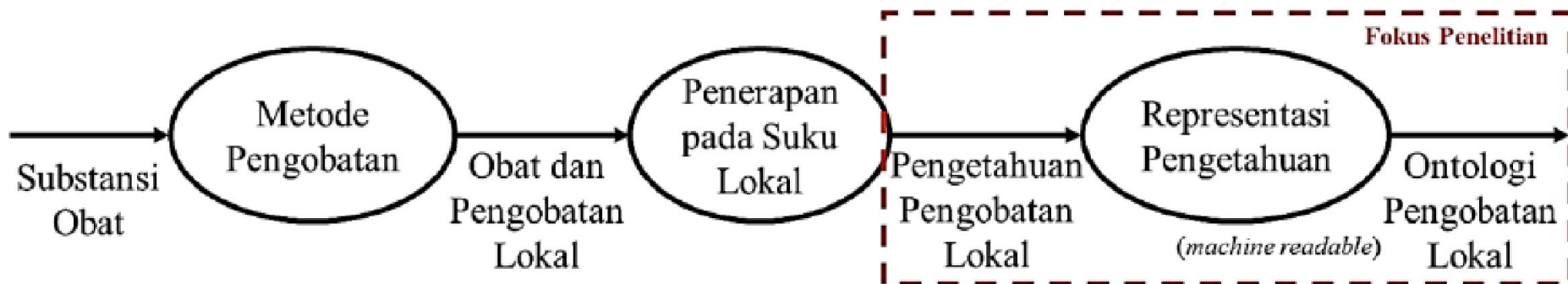
Persoalan tersebut dapat dicapai dengan cara mengembangkan model ontologi untuk indigenous knowledge pada bidang obat dan pengobatan lokal, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi ontologi menggunakan pengetahuan suku lokal yang mudah diakses menggunakan query.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Proses Transformasi:



Proses pengobatan lokal yang menjadi pengetahuan bagi masyarakat lokal.



Studi Kasus: Indigenous Knowledge

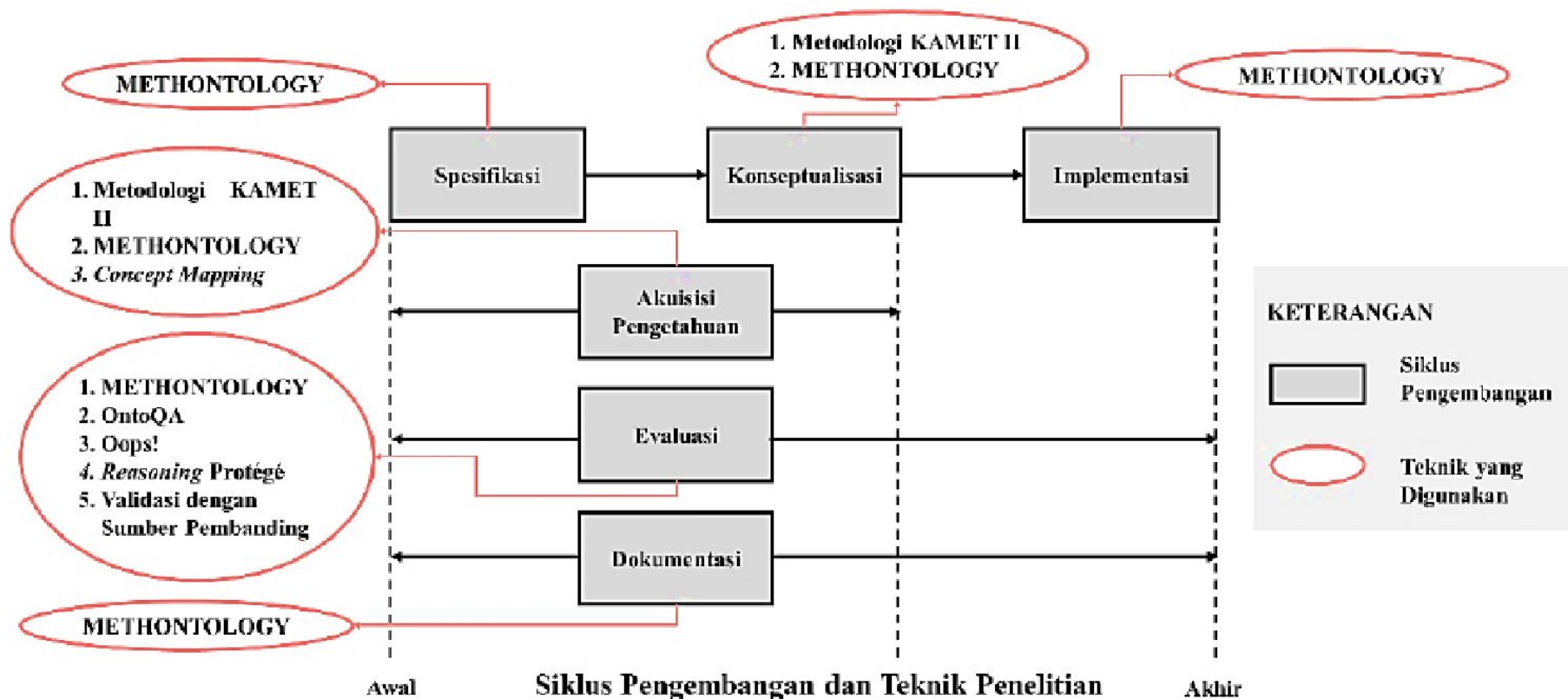
Pendekatan:

Terdapat dua hal yang menjadi fokus pekerjaan:

- Pemodelan indigenous knowledge (sebagai tacit knowledge), misalnya dengan menggunakan pendekatan KAMET II dan METHONTOLOGY untuk memberikan panduan dari berbagai sumber (misal studi pustaka dan concept mapping).
- Pengimplementasian ontologi secara terkomputerisasi, misalnya dengan menggunakan METHONTOLOGY untuk panduan aktivitas, teknik, dan deliverables.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Pendekatan:



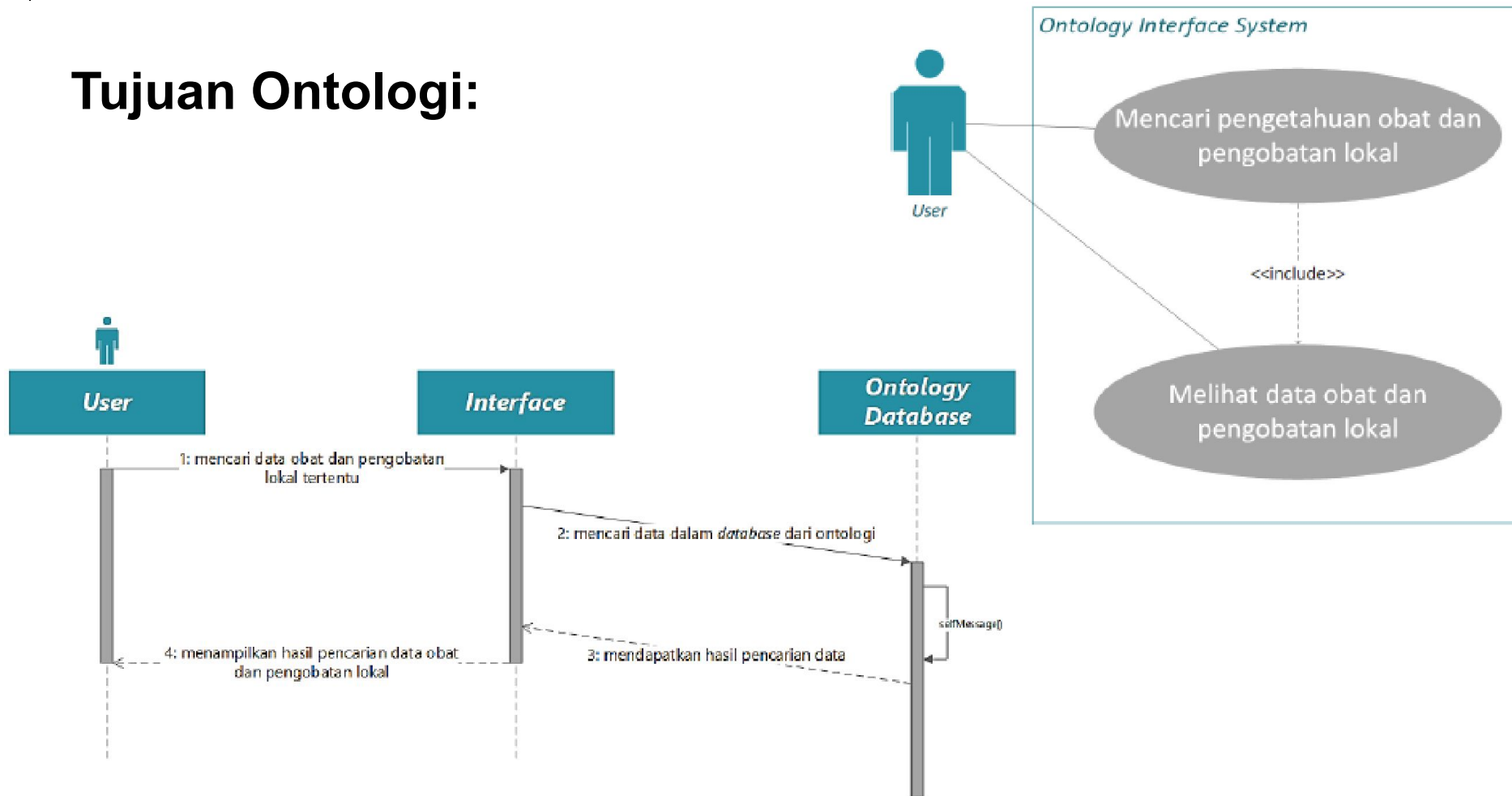
Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Tujuan Ontologi:

- Tujuan dari penggunaan ontologi ini adalah untuk mendapatkan konsep pengetahuan mengenai obat dan pengobatan suku lokal di Indonesia.
- Skenario penggunaan ontologi digambarkan dalam diagram use case dan diagram sequence.
- Pengguna akhir dari ontologi ini adalah masyarakat yang ingin mengetahui mengenai obat dan pengobatan suku lokal di Indonesia.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Tujuan Ontologi:

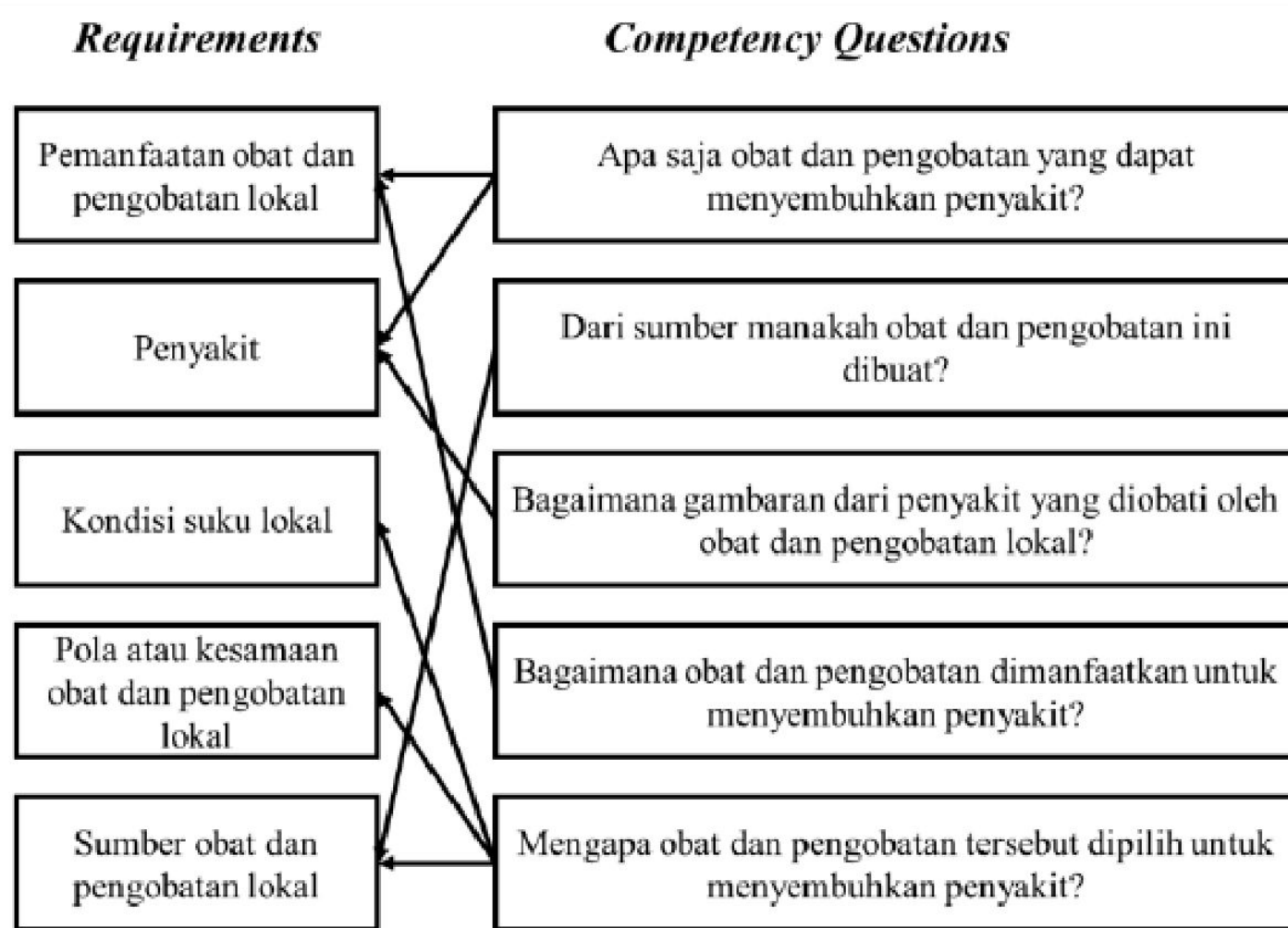


Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Deskripsi Ontologi:

- Tingkat formalitas ontologi digambarkan dalam bahasa formal dan artifisial, misalnya bahasa RDF
- Lingkup ontologi meliputi kumpulan dari term yang direpresentasikan untuk obat dan pengobatan suku lokal, misalnya penyakit, suku lokal dan origin, serta pemanfaatan obat dan pengobatan lokal.
- Analisis requirements terhadap beberapa domain pengetahuan untuk memodelkan ontologi. Hasilnya dapat menjadi dasar untuk pembentukan competency questions yang digunakan pada aktivitas evaluasi.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge



Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Konseptualisasi Ontologi:

- Konseptualisasi adalah penyusunan domain pengetahuan dalam sebuah model konseptual.
- Pengembangan model konseptual ontologi dapat dilakukan dengan siklus hidup spiral.
- Konseptualisasi untuk pengembangan ontologi adalah mengidentifikasi dan merancang setiap bagian ontologi.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Tahapan Konseptualisasi Ontologi:

Terdapat beberapa bagian yang diidentifikasi dan dirancang, yaitu pembuatan:

- *glossary of terms*
- *concept taxonomies*
- *diagram ad hoc binary*
- *concept dictionary*
- *ad hoc binary relation*
- *instance attribute, class attribute*
- *formal axioms, rules, dan instance*

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Glossary of Terms:

Mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh domain pengetahuan yang berpotensi dapat digunakan beserta pemaknaannya. Terms meliputi konsep, instances, verbs, dan properties. Kerangka dari glossary of terms dapat terdiri dari:

- Nama elemen ontologi
- Sinonim dari nama elemen ontologi
- Deskripsi setiap elemen ontologi
- Tipe elemen ontologi

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Glossary of Terms:

Nama	Sinonim	Deskripsi	Tipe
LocalMedicine	-	Obat dan pengobatan pada penyakit tertentu yang dilakukan oleh suku lokal.	Konsep
Substance	Ingredient	Komponen zat kimia sebagai bahan yang dapat menyembuhkan penyakit.	Konsep
Method	Process	Proses atau cara yang dilakukan dalam pengobatan lokal.	Konsep
MedicineEnergy	-	Informasi terkait apa yang dilakukan obat, rasa obat, watak obat, arahnya, dimana obat pergi di dalam tubuh, efek obat pada keseluruhan sistem, serta bagaimana obat mengobati penyakit.	Konsep
Disease	-	Ketidaknormalan dari tubuh atau pikiran manusia yang menyebabkan disfungsi dari proses di dalam tubuh dan disosiasi dalam keseluruhan sistem tubuh.	Konsep
Element	-	Elemen yang digunakan untuk memahami pola dominan dari penyakit dan obat pada suku lokal.	Konsep
Origin	-	Asal muasal munculnya pengetahuan yang berhubungan dengan pengobatan lokal pada suku lokal.	Konsep
BodyPart	-	Bagian tubuh manusia yang diserang oleh penyakit.	Konsep
RiskFactor	-	Faktor risiko yang menyebabkan munculnya penyakit.	Konsep
Dosage	-	Takaran dari sumber atau bahan obat lokal.	Sub Konsep

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

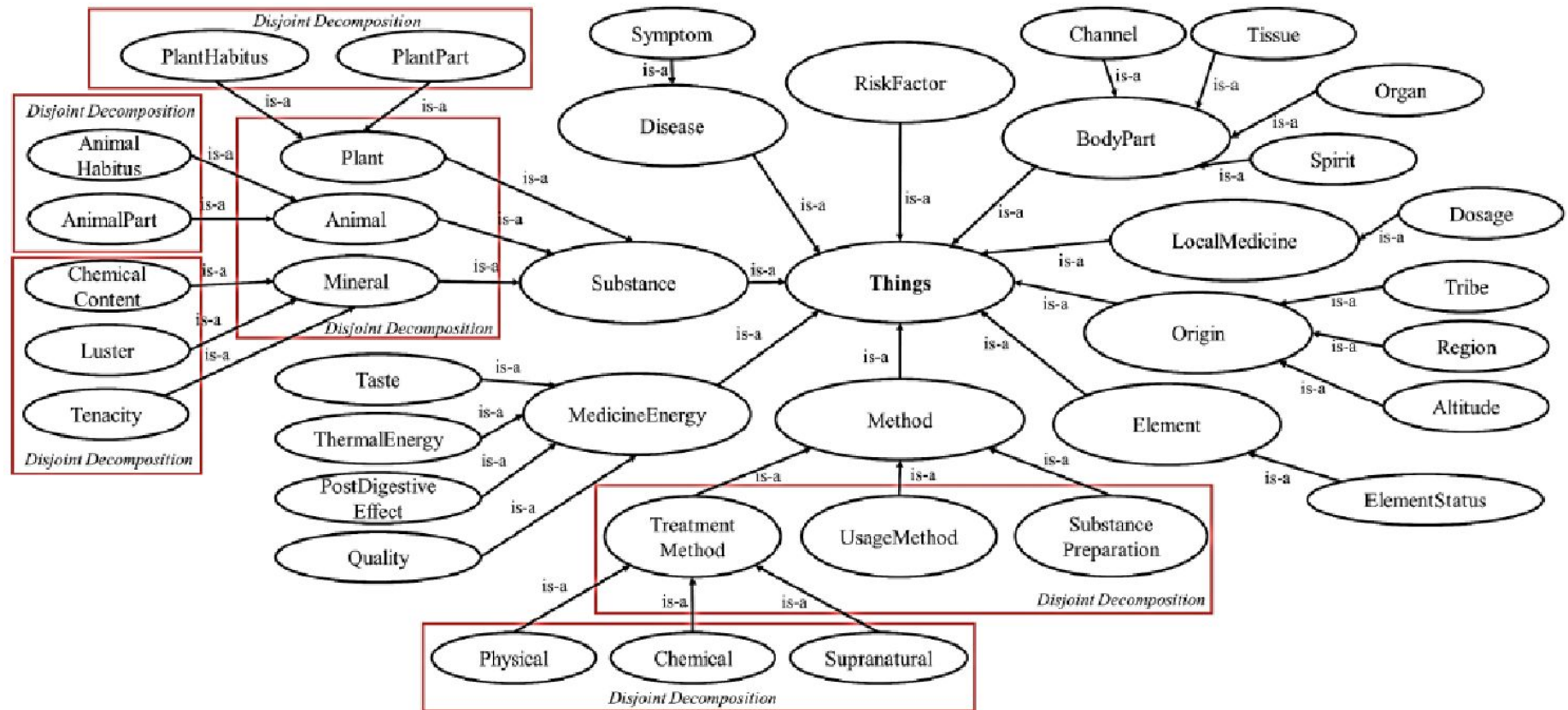
Concept Taxonomies:

Mengidentifikasi terms yang merupakan konsep dari glossary of terms dan mendefinisikan hirarki concept dari glossary term. Dalam mendefinisikan hierarki dari konsep, terdapat relasi taksonomi yang dapat digunakan, misalnya:

- *Subclass-Of*
- *Disjoint-Decomposition*
- *Exhaustion-Decomposition*
- *Partition*

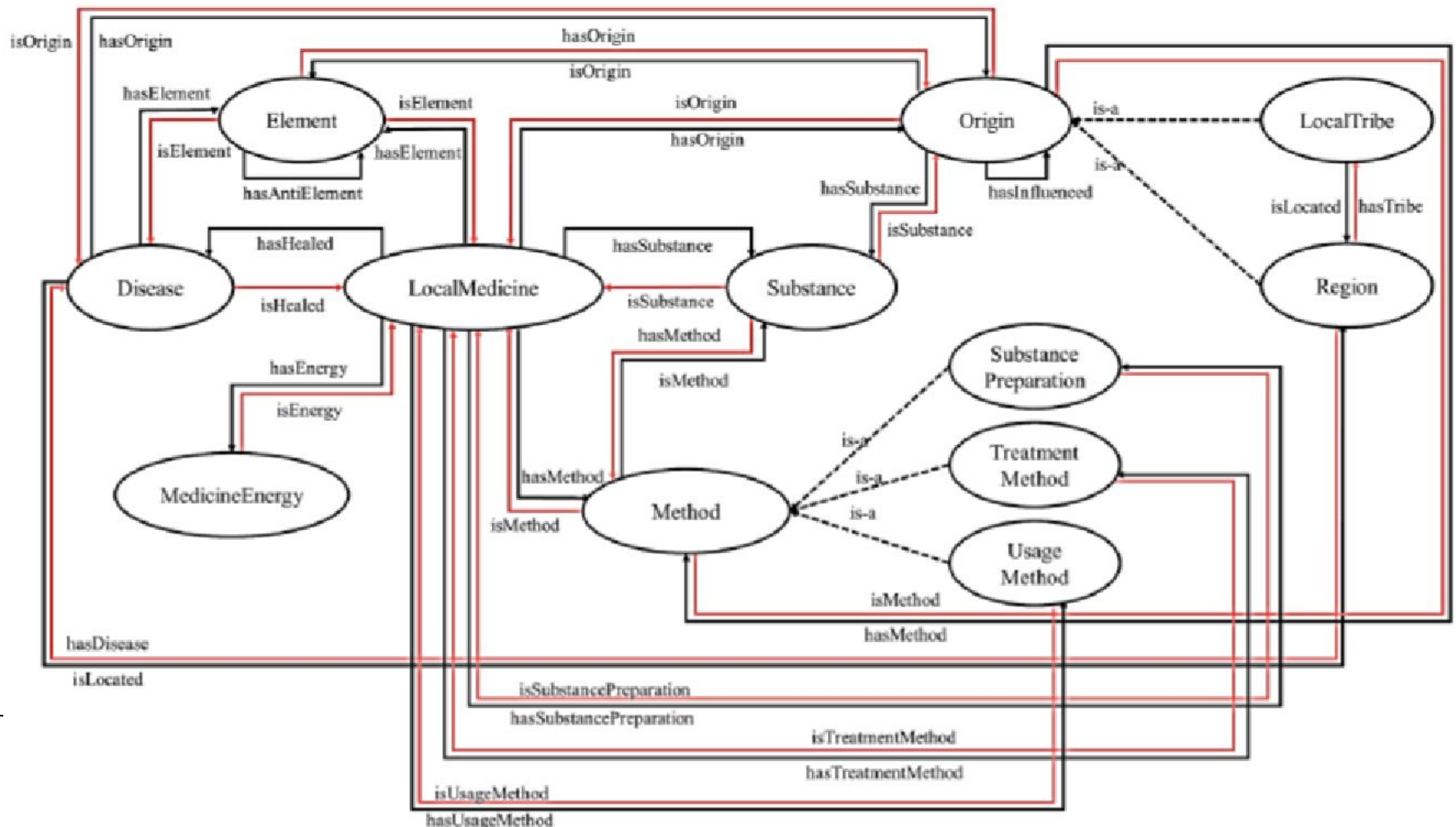
Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Concept Taxonomies:



Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Ad Hoc Binary: Menetapkan hubungan ad hoc antar konsep



Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Concept Dictionary:

Menetapkan properties dan relations yang menggambarkan tiap konsep dalam taksonomi dalam sebuah concept dictionary.

Concept dictionary mengandung seluruh konsep, relasi, instances, dan atribut (atribut class dan instance) dari domain

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Concept Dictionary:

Nama Konsep	Instances	Atribut Class	Atribut Instances	Relations
LocalMedicine	1. ObatBatukIrisJerukNipis 2. ObatBatukKunyahKencur 3. ObatBatukMinumJerukNipis 4. ObatBatukMinumLebahMadu 5. ObatBatukPanggangJerukNipis 6. ObatBatukParutJahe 7. ObatBatukParutKencur 8. ObatBatukPerasJerukNipis 9. ObatBatukPerasKencur 10. ObatBatukRebusCiplukan 11. ObatBatukRemasPepari 12. ObatBatukSadapLengkuas 13. ObatBatukSayatLengkuas 14. ObatBatukTumbukCengkehKencur 15. ObatDarahTinggiMinumSeledri 16. ObatDarahTinggiMinumUlar 17. ObatDarahTinggiPerasMengkudu 18. ObatDarahTinggiRebusCiplukan 19. ObatDarahTinggiRebusJerukNipis 20. ObatDarahTinggiRebusSeledri 21. ObatDarahTinggiRebusSukun	-	1. name 2. sideEffect 3. dosage 4. substancePart 5. description	1. hasHealed 2. hasSubstance 3. hasMethod 4. hasEnergy 5. hasElement 6. hasOrigin 7. hasSubstancePreparation 8. hasTreatmentMethod 9. hasUsageMethod 10. hasDosage 11. hasMedicineElement

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Ad Hoc Binary Relation:

Mendeskripsikan seluruh relasi ad hoc binary di dalam concept dictionary secara detail dan menghasilkan ad hoc binary relation table.

Untuk setiap relasi ad hoc binary, pengembang minimal harus menetapkan nama, nama dari sumber dan target konsep, kardinalitas, dan inverse relation-nya.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Ad Hoc Binary Relation:

Nama Relasi	Konsep Sumber	Kardinalitas Sumber	Konsep Target	Inverse Relation	Tipe Relasi
hasHealed	LocalMedicine	(n,n)	Disease	isHealed	Object Properties
hasSubstance	LocalMedicine	(n,n)	Substance	isSubstance	Object Properties
isMethod	Method	(1,1)	a. LocalMedicine b. Substance c. Origin	hasMethod	Object Properties
isEnergy	MedicineEnergy	(1,n)	a. LocalMedicine b. Substance	hasEnergy	Object Properties
isOrigin	Origin	(n,n)	a. LocalMedicine b. Disease c. Element	hasOrigin	Object Properties
isDiseaseElement	Element	(1,1)	Disease	hasDiseaseElement	Object Properties
isMedicineElement	Element	(1,1)	LocalMedicine	hasMedicineElement	Object Properties
isSubstanceElement	Element	(1,1)	Substance	hasSubstanceElement	Object Properties
hasAntiElement	Element	(1,1)	Element	hasAntiElement	Object Properties
hasTribe	Origin	(1,n)	LocalTribe	-	Object Properties
hasInfluenced	Origin	(n,n)	Origin	-	Object Properties
isLocated	Tribe	(n,1)	Region	-	Object Properties
isPrepared	SubstancePreparation	(n,n)	LocalMedicine	hasSubstancePreparation	Object Properties
isTreatmentMethod	TreatmentMethod	(n,n)	LocalMedicine	hasTreatmentMethod	Object Properties
isUsageMethod	UsageMethod	(n,n)	LocalMedicine	hasUsageMethod	Object Properties
isChannel	Channel	(n,n)	a. Tissue b. Organ	hasChannel	Object Properties

(Yulianti, L.P., et. al, 2018)

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Instance Attribute:

Mendesripsikan seluruh atribut dari instance yang telah ada di dalam concept dictionary secara detail dengan menggunakan instance attribute table.

Untuk setiap instance attribute, berisi nama instance attribute, nama konsep yang mendefinisikan instance attribute, tipe nilai, unit pengukuran, jangkauan nilai, nilai default, serta kardinalitas minimum dan maksimum dari atribut.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Instance Attribute:

Nama Atribut <i>Instance</i>	Nama Konsep	Tipe Nilai	Unit Pengukuran	Jangkauan Nilai	Nilai <i>Default</i>	Kardinalitas Min dan Max
name	a. LocalMedicine b. Substance c. Method d. MedicineEnergy e. Disease f. Element g. Origin	string	-	-	-	(1,1)
description	a. LocalMedicine b. Substance	string	-	-	-	(1,1)

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Class Attribute:

Mendeskripsikan seluruh atribut dari class yang telah ada di dalam concept dictionary secara detail dengan menggunakan class attribute table.

Untuk setiap class attribute, terdapat; nama konsep dimana atribut didefinisikan; tipe nilai; unit pengukuran untuk nilai numerik; akurasi nilai; kardinalitas atribut; instance attributes yang nilainya didapat dari nilai class attribute, dan lain-lain.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Class Attribute:

Nama atribut <i>class</i>	Konsep yang Mendefinisikan	Tipe Nilai	Kardinalitas Min & Max	Nilai
SubstanceType	Plant	[tumbuhan, hewan, mineral]	(1,1)	Tumbuhan
SubstanceType	Animal	[tumbuhan, hewan, mineral]	(1,1)	Hewan
SubstanceType	Mineral	[tumbuhan, hewan, mineral]	(1,1)	Mineral
MethodType	SubstancePreparation	[persiapan, pengobatan, pemakaian]	(1,1)	Persiapan
MethodType	TreatmentMethod	[persiapan, pengobatan, pemakaian]	(1,1)	Pengobatan
MethodType	UsageMethod	[persiapan, pengobatan, pemakaian]	(1,1)	Pemakaian
EnergyType	Taste	[rasa, temperatur, pencernaan, kualitas]	(1,1)	Rasa
EnergyType	ThermalEnergy	[rasa, temperatur, pencernaan, kualitas]	(1,1)	Temperatur
EnergyType	PostDigestiveEffect	[rasa, temperatur, pencernaan, kualitas]	(1,1)	Pencernaan
EnergyType	Quality	[rasa, temperatur, pencernaan, kualitas]	(1,1)	Kualitas
OriginDetail	Altitude	[ketinggian, suku, regional]	(1,1)	Ketinggian
OriginDetail	Tribe	[ketinggian, suku, regional]	(1,1)	Suku
OriginDetail	Region	[ketinggian, suku, regional]	(1,1)	Regional
BodyPartDetail	Tissue	[jaringan, organ, channel, spirit]	(1,1)	Jaringan
BodyPartDetail	Organ	[jaringan, organ, channel, spirit]	(1,1)	Organ
BodyPartDetail	Channel	[jaringan, organ, channel, spirit]	(1,1)	Channel
BodyPartDetail	Spirit	[jaringan, organ, channel, spirit]	(1,1)	Spirit
TreatmentType	Physical	[fisikal, kimiawi, supranatural]	(1,1)	Fisikal
TreatmentType	Chemical	[fisikal, kimiawi, supranatural]	(1,1)	Kimiawi
TreatmentType	Supranatural	[fisikal, kimiawi, supranatural]	(1,1)	Supranatural

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Constant:

Mendeskripsikan seluruh konstanta yang didefinisikan di dalam glossary of terms.

Untuk setiap konstanta, pengembang harus mendefinisikan nama, deskripsi, nilai, unit pengukuran untuk konstanta numerik, dan atribut yang menggunakan konstanta.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Formal Axioms:

Mengidentifikasi formal axioms yang dibutuhkan di dalam ontologi dan mendeskripsikannya secara tepat.

Informasi yang harus ditentukan terkait formal axioms ini adalah nama, deskripsi dalam bahasa alami, ekspresi logikal yang mendefinisikan axiom secara formal menggunakan first order logic, konsep, atribut, ad hoc relations yang dirujuk axiom, dan variabel yang digunakan.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Formal Axioms:

Nama Aksiom	Deskripsi	Ekspresi	Konsep yang Dirujuk	Atribut yang Dirujuk	Relasi yang Dirujuk	Variabel
Energi obat	Energi dari obat dapat didefinisikan oleh sebagian obat lokal	MedicineEnergy(?x) equivalentTo isEnergy some LocalMedicine	LocalMedicine MedicineEnergy	-	isEnergy	?x
Dosis obat	Dosis obat didefinisikan oleh seluruh obat	Dosage(?x) equivalentTo isDosage some LocalMedicine	LocalMedicine Dosage	-	isDosage	?x
Jenis bahan	Tidak ada bahan jenis tanaman yang juga merupakan bahan jenis hewan atau mineral, begitu pun sebaliknya	Plant(?x) disjointWith Animal(?x), Mineral(?x)	Plant Animal Mineral	-	-	?x
Jenis metode	Tidak ada metode pengolahan yang juga merupakan metode pengobatan atau penggunaan, begitu pun sebaliknya	SubstancePreparation(?x) disjointWith TreatmentMethod(?x), UsageMethod(?x)	SubstancePreparation TreatmentMethod UsageMethod	-	-	?x
Jenis pengobatan	Tidak ada metode pengobatan fisik yang juga merupakan metode pengobatan kimiawi atau supranatural, begitu pun sebaliknya	Physical(?x) disjointWith Chemical(?x), Supranatural(?x)	Physical Chemical Supranatural	-	-	?x
Jenis bagian tubuh	Tidak ada bagian tubuh yang tergolong sebagai <i>channel</i> yang juga tergolong sebagai jaringan, organ, dan <i>spirit</i> , begitu pun sebaliknya	Channel(?x) disjointWith Tissue(?x), Organ(?x), Spirit(?x)	Channel Tissue Organ Spirit	-	-	?x

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Rules:

Mengidentifikasi rules yang dibutuhkan di dalam ontologi dan mendeskripsikannya dalam tabel rule.

Informasi yang harus ditentukan terkait rules ini adalah nama; deskripsi dalam bahasa alami; ekspresi yang mendefinisikan rules secara formal; konsep, atribut, konstanta yang dirujuk rules; tingkat akurasi dimana nilai dikalkulasikan; batasan untuk menggunakan rules; dan referensi yang digunakan.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Rules:

Nama Rules	Deskripsi	Rules	Konsep yang Dirujuk	Atribut yang Dirujuk	Relasi yang Dirujuk	Variabel
Menyembuhkan penyakit	Setiap obat yang menyembuhkan gejala dari penyakit tertentu dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit tersebut.	If LocalMedicine(?x), Disease(?y), Symptom(?z), hasHealed(?x, ?z), isSymptom(?z, ?y) then hasHealed(?x, ?y)	LocalMedicine Disease Symptom	-	hasHealed isSymptom	?x, ?y, ?z
Menyerang bagian tubuh	Setiap penyakit yang menyerang bagian tubuh <i>channel</i> akan menyerang bagian tubuh dari organ dan jaringan yang terhubung dengan <i>channel</i>	If Disease(?w), Channel(?x), Organ(?y), Tissue(?z), hasAttacked(?w, ?x), hasChannel(?y, ?x), hasChannel(?z, ?x) then hasAttacked(?w, ?y), hasAttacked(?w, ?z)	Disease Channel Organ Tissue	-	hasAttacked hasChannel	?w, ?x, ?y, ?z
Menentukan bahan dari tanaman	Jika bahan memiliki bagian dari tanaman, maka bahan tersebut tergolong ke dalam tanaman.	If (hasPlantPart min 1 PlantPart)(?x), Substance(?x) then Plant(?x)	Substance Plant PlantPart	-	hasPlantPart	?x
Menentukan bahan dari hewan	Jika bahan memiliki bagian dari hewan, maka bahan tersebut tergolong ke dalam hewan.	If (hasAnimalPart min 1 AnimalPart)(?x), Substance(?x) then Animal(?x)	Substance Animal AnimalPart	-	hasAnimalPart	?x
Menentukan bahan dari mineral	Jika bahan memiliki bagian dari mineral, maka bahan tersebut tergolong ke dalam mineral.	If (hasChemicalContent min 1 ChemicalContent)(?x), Substance(?x) then Mineral(?x)	Substance Mineral ChemicalContent	-	hasChemicalContent	?x

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Instances:

Mendefinisikan instances relevan yang muncul pada concept dictionary di dalam sebuah tabel instance.

Untuk setiap instance, pengembang harus mendefinisikan nama, nama konsep yang melingkupi, serta atribut dan nilai dari atribut jika diketahui.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Instances:

No	Nama Instance	Nama Konsep	Atribut Instance	Nilai
1	ObatBatukIrisJerukNipis	LocalMedicine	name	"Obat batuk"
			description	"Menyembuhkan batuk dengan memumbuk irisan jeruk nipis dan bawang merah, lalu disaring dan diminum airnya"
			sideEffect	"Bila berlebihan dapat mengganggu sistem pencernaan, membahayakan penderita maag, merusak serta mengikis lapisan gigi"
2	ObatBatukKunyahKencur	LocalMedicine	name	"Obat batuk"
			description	"Menyembuhkan batuk dengan cara mencuci dan mengunyah ±5 gram rimpang segar kencur sampah halus lalu ditelan"
			sideEffect	"Tidak ada"
3	ObatBatukMinumJerukNipis	LocalMedicine	name	"Obat batuk"
			description	"Menyembuhkan batuk dengan cara mengambil air jeruk nipis, lalu ditambah garam dan diminum 1 sendok makan selama 4 hari"
			sideEffect	"Bila berlebihan dapat mengganggu sistem pencernaan, membahayakan penderita maag, merusak serta mengikis lapisan gigi"
4	ObatBatukMinumLebahMadu	LocalMedicine	name	"Obat batuk"
			description	"Menyembuhkan batuk dengan cara meminum madu dari lebah madu sebelum tidur disertai dengan mantra"
			sideEffect	"Terkadang bisa menimbulkan reaksi alergi dan jika dikonsumsi anak di bawah 1 tahun dapat memicu keracunan"
5	ObatBatukPanggangJerukNipis	LocalMedicine	name	"Obat batuk"

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Tahapan Implementasi Ontologi:

Implementasi ontologi membutuhkan penggunaan environment yang mendukung meta-ontology dan ontologi yang dipilih pada tahapan integrasi.

Hasil dari tahapan ini adalah penyusunan ontologi dalam bahasa formal sesuai dengan bahasa ontologi yang dipilih.

Environment dari pengembangan ontologi harus menyediakan seluruh kebutuhan proses.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Tahapan Implementasi Ontologi:

Environment dari pengembangan ontologi setidaknya harus menyediakan:

- Lexical dan syntactic analyser (untuk menjamin tidak adanya eror yang berkaitan dan bahasa dan sintaks),
- Translators (untuk menjamin portabilitas dari definisi ke bahasa target),
- Editor (untuk menambahkan, menghapus, atau memodifikasi definisi),
- Browser (untuk memeriksa library dari ontologi dan definisinya),

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Tahapan Implementasi Ontologi:

Environment dari pengembangan ontologi setidaknya harus menyediakan:

- Searcher (mencari definisi yang paling tepat),
- Evaluators (mendeteksi ketidaklengkapan, ketidakkonsistenan, dan redundansi),
- Automatic maintainer (untuk mengelola inclusion, menghapus atau memodifikasi definisi yang ada)

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

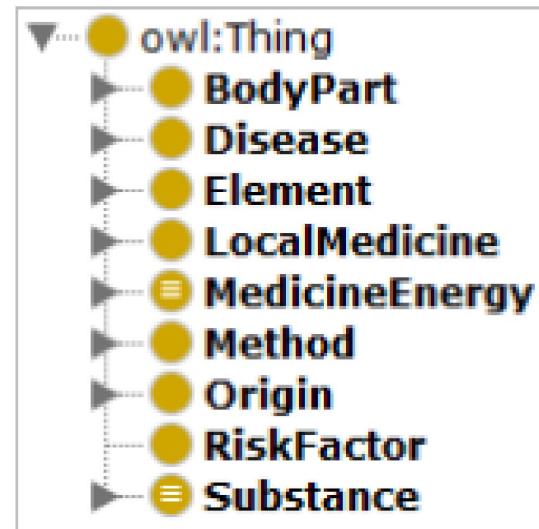
Tahapan Implementasi Ontologi:

- Implementasi ontologi dapat dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Protégé sebagai ontology editor.
- Hasil implementasi dari kasus indigenous knowledge adalah suatu ontologi mengenai obat dan pengobatan suku lokal di Indonesia misalnya dengan format RDF sebagai bahasa ontologinya.
- Untuk melihat hubungan atau relasi dari class, dapat dilihat dalam visualisasi ontologi menggunakan plugin VOWL pada perangkat lunak Protégé.

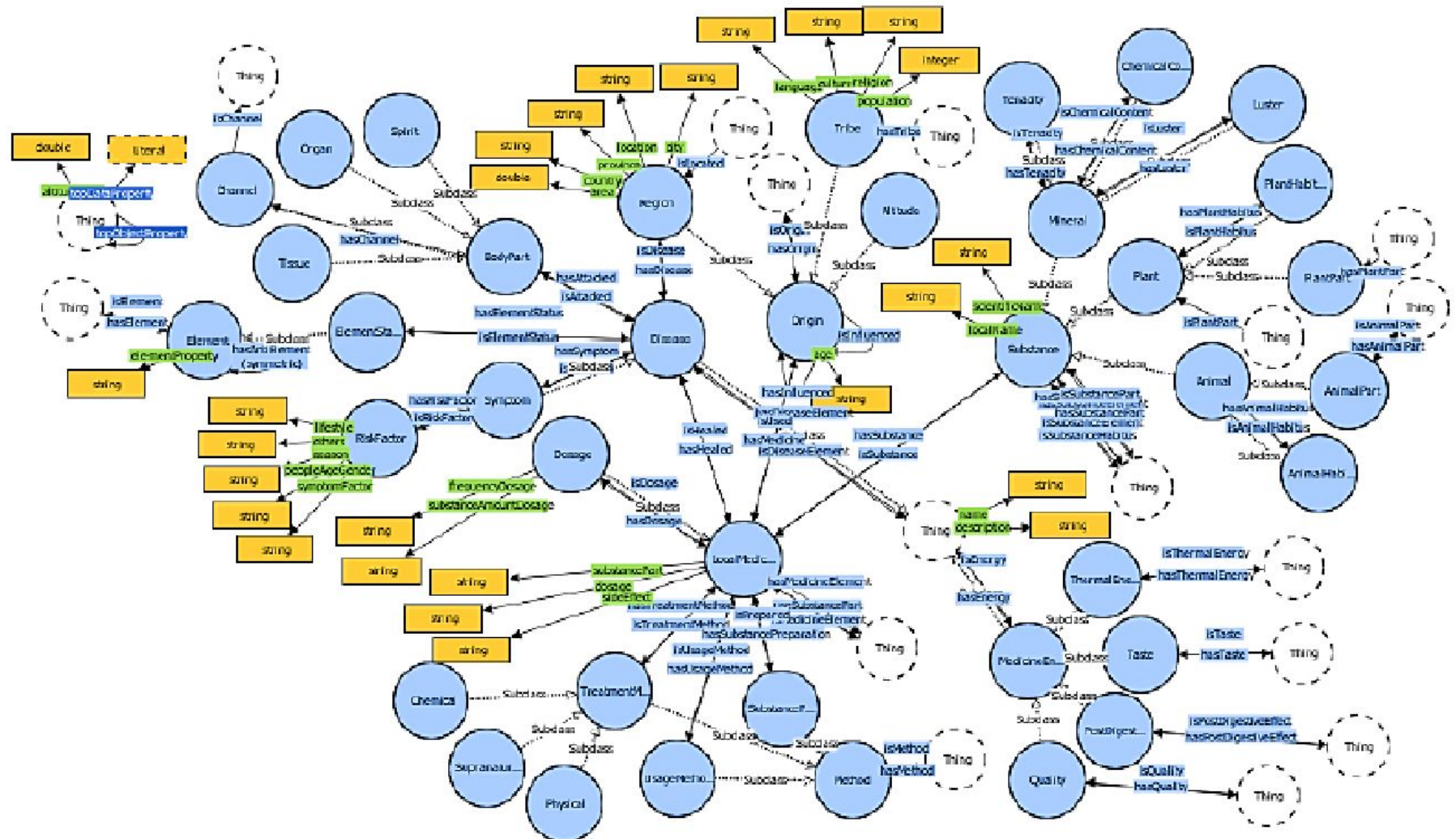
Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Implementasi Protégé:

Berdasarkan pemodelan taksonomi konsep (concept taxonomies) kasus indigenous knowledge, terdapat sembilan kelas utama yang diimplementasikan dalam ontologi dengan root Thing:



(Yulianti, L.P., et. al, 2018)



Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Tahapan Evaluasi Ontologi:

Evaluasi adalah penilaian teknik terkait:

- Ontologi
- Software Environment
- Dokumentasinya

Berdasarkan kerangka referensi (dalam hal ini adalah dokumen spesifikasi requirements) selama tiap fase dan antara fase dari siklus hidup ontologi.

Evaluasi dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu verifikasi dan validasi.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Tahapan Evaluasi Ontologi:

Verifikasi adalah proses teknik untuk menjamin kebenaran dari ontologi, software environments, dan dokumentasinya berdasarkan kerangka referensi selama tiap fase dan antara fase dari siklus hidup ontologi.

Validasi menjamin bahwa ontologi, software environment, dan dokumentasi sesuai dengan sistem yang diharapkan untuk direpresentasikan.

Studi Kasus: Indigenous Knowledge

Tahapan Evaluasi Ontologi:

Evaluasi terhadap studi kasus model ontologi indigenous knowledge misalnya dapat terdiri dari:

- Evaluasi model menggunakan reasoning Protégé
- Evaluasi model menggunakan Oops!
- Evaluasi uji coba menggunakan SNAP SPARQL
- Evaluasi kualitas menggunakan OntoQA dan OQuaRE (OQuaRE mengadaptasikan OntoQA dengan standar kualitas produk perangkat lunak SQuaRE (ISO/IEC 25000:2005))

ADA PERTANYAAN



Tugas Kelompok

- Buatlah pengembangan kasus (tema bebas) sistem berbasis pengetahuan berdasarkan kerangka kerja Methontology untuk pengembangan ontologi menggunakan Protégé

Laporan dan program dikumpulkan pada pertemuan ke-15 (UAS) !



Terima Kasih